(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214084975 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202022768864.1

(22)申请日 2020.11.26

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B65B 35/02(2006.01)
B65B 35/44(2006.01)
B65B 35/46(2006.01)

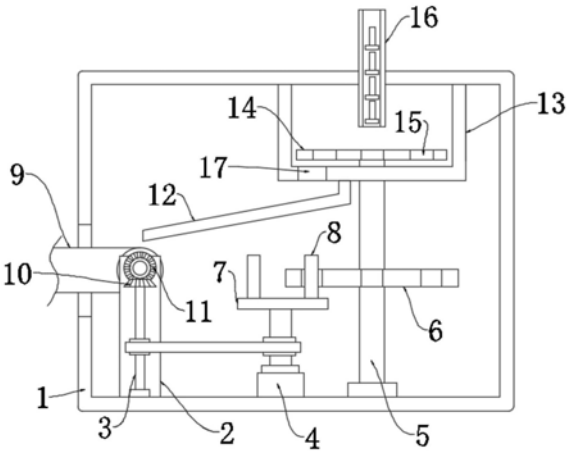
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动螺丝传输机

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动螺丝传输机，包括箱体，所述箱体的上端贯穿设置有进料斗，所述进料斗内设置有螺丝，所述箱体的内地部设置有用于对螺丝进行下料的下料机构，所述箱体的内底部固定连接有两个竖板，两个所述竖板的侧壁上共同设置有用于对螺丝进行输送的输送机构。本实用新型结构合理，通过设置下料机构，使第二转动杆转动，带动转盘转动，从而将进料斗内的螺丝进行间接的下料，避免人工拾取，导致数量不精准的情况，影响包装精准度，通过设置驱动机构，驱动动力电机，带动转动板以及竖杆转动，从而带动槽轮进行间接的转动，同时也能够带动传送带进行转动，实现自动的输送，避免使用人工，提高工作效率。



CN 214084975 U

1.一种自动螺丝传输机,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)的上端贯穿设置有进料斗(16),所述进料斗(16)内设置有螺丝,所述箱体(1)的内地部设置有用于对螺丝进行下料的下料机构,所述箱体(1)的内底部固定连接有两个竖板(2),两个所述竖板(2)的侧壁上共同设置有用于对螺丝进行输送的输送机构,所述箱体(1)的内底部还设置有用于对下料机构以及输送机构进行驱动的驱动机构。

2.根据权利要求1所述的一种自动螺丝传输机,其特征在于,所述下料机构包括上端固定连接在箱体(1)内顶部的固定箱(13),所述箱体(1)的内地部转动连接有第二转动杆(5),所述第二转动杆(5)的另一端贯穿固定箱(13)的下端,且所述第二转动杆(5)位于固定箱(13)内的一端固定连接有转盘(14),所述转盘(14)的侧壁上开设有多个与螺丝相配合的缺口(15),多个所述缺口(15)呈等距设置,所述固定箱(13)的底部开设有通槽(17),所述固定箱(13)的下端且位于通槽(17)的下方设置有下料板(12)。

3.根据权利要求1所述的一种自动螺丝传输机,其特征在于,所述输送机构包括设置在两个所述竖板(2)上的传送带(9),所述传送带(9)的轴心处贯穿竖板(2),其中一个所述传送带(9)的轴心处固定连接有第二锥形齿轮(11)。

4.根据权利要求2所述的一种自动螺丝传输机,其特征在于,所述驱动机构包括固定连接在箱体(1)内底部的动力电机(4),所述动力电机(4)的输出轴末端固定连接有转动板(7),所述转动板(7)的上端固定连接有两个与槽轮(6)相配合的竖杆(8),两个所述竖杆(8)呈对称设置,所述箱体(1)的内底部还转动连接有第一转动杆(3),所述第一转动杆(3)与动力电机(4)的输出轴通过皮带转动连接,所述第一转动杆(3)的上端固定连接有第一锥形齿轮(10)。

5.根据权利要求2所述的一种自动螺丝传输机,其特征在于,所述下料板(12)呈L形设置。

6.根据权利要求4所述的一种自动螺丝传输机,其特征在于,所述第一锥形齿轮(10)与第二锥形齿轮(11)啮合。

一种自动螺丝传输机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝传输技术领域，尤其涉及一种自动螺丝传输机。

背景技术

[0002] 螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝是紧固件的通用说法，日常口头语。螺丝为日常生活中不可或缺的工业必需品:如照相机、眼镜、钟表、电子等使用的极小的螺丝;电视、电气制品、乐器、家具等的一般螺丝;至于工程、建筑、桥梁则使用大型螺丝、螺帽;交通器具、飞机、电车、汽车等则为大小螺丝并用，在螺丝加工时需要将其以一定数目进行包装，方便后期使用。

[0003] 现有技术中，在对螺丝进行传输的过程中，往往采用人工拾取，在装入包装盒中，但是这样的方式，工作效率低下，不适于大批量包装，同时现有技术中，会出现螺丝数量不统一的问题，从而影响包装的精度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种自动螺丝传输机，通过设置下料机构，使第二转动杆转动，带动转盘转动，从而将进料斗内的螺丝进行间接的下料，避免人工拾取，导致数量不精准的情况，影响包装精准度，通过设置驱动机构，驱动动力电机，带动转动板以及竖杆转动，从而带动槽轮进行间接的转动，同时也能够带动传送带进行转动，实现自动的输送，避免使用人工，提高工作效率。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种自动螺丝传输机，包括箱体，所述箱体的上端贯穿设置有进料斗，所述进料斗内设置有螺丝，所述箱体的内地部设置有用于对螺丝进行下料的下料机构，所述箱体的内底部固定连接有两个竖板，两个所述竖板的侧壁上共同设置有用于对螺丝进行输送的输送机构，所述箱体的内地部还设置有用于对下料机构以及输送机构进行驱动的驱动机构。

[0007] 优选地，所述下料机构包括上端固定连接在箱体内顶部的固定箱，所述箱体的内地部转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的另一端贯穿固定箱的下端，且所述第二转动杆位于固定箱内的一端固定连接有转盘，所述转盘的侧壁上开设有多个与螺丝相配合的缺口，多个所述缺口呈等距设置，所述固定箱的底部开设有通槽，所述固定箱的下端且位于通槽的下方设置有下料板。

[0008] 优选地，所述输送机构包括设置在两个所述竖板上的传送带，所述传送带的轴心处贯穿竖板，其中一个所述传送带的轴心处固定连接有第二锥形齿轮。

[0009] 优选地，所述驱动机构包括固定连接在箱体内底部的动力电机，所述动力电机的输出轴末端固定连接有转动板，所述转动板的上端固定连接有两个与槽轮相配合的竖杆，两个所述竖杆呈对称设置，所述箱体的内底部还转动连接有第一转动杆，所述第一转动杆与动力电机的输出轴通过皮带转动连接，所述第一转动杆的上端固定连接有第一锥形齿轮。

[0010] 优选地，所述下料板呈L形设置。

[0011] 优选地，所述第一锥形齿轮与第二锥形齿轮啮合。

[0012] 本实用新型与现有技术相比，其有益效果为：

[0013] 1、通过设置下料机构，使第二转动杆转动，带动转盘转动，从而将进料斗内的螺丝进行间接的下料，避免人工拾取，导致数量不精准的情况，影响包装精准度。

[0014] 2、通过设置驱动机构，驱动动力电机，带动转动板以及竖杆转动，从而带动槽轮进行间接的转动，同时也能够带动传送带进行转动，实现自动的输送，避免使用人工，提高工作效率。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种自动螺丝传输机的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出的一种自动螺丝传输机的下料机构俯视图；

[0017] 图3为本实用新型提出的一种自动螺丝传输机的示意图的槽轮俯视图。

[0018] 图中：1箱体、2竖板、3第一转动杆、4动力电机、5第二转动杆、6槽轮、7转动板、8竖杆、9传送带、10第一锥形齿轮、11第二锥形齿轮、12下料板、13固定箱、14转盘、15缺口、16进料斗、17通槽。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进，因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。

[0020] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0021] 参照图1-3，一种自动螺丝传输机，包括箱体1，箱体1的上端贯穿设置有进料斗16，进料斗16内设置有螺丝，箱体1的内地部设置有用于对螺丝进行下料的下料机构，箱体1的内底部固定连接有两个竖板2，两个竖板2的侧壁上共同设置有用于对螺丝进行输送的输送机构，箱体1的内地部还设置有用于对下料机构以及输送机构进行驱动的驱动机构。

[0022] 下料机构包括上端固定连接在箱体1内顶部的固定箱13，箱体1的内地部转动连接有第二转动杆5，第二转动杆5的另一端贯穿固定箱13的下端，且第二转动杆5位于固定箱13内的一端固定连接有转盘14，转盘14的侧壁上开设有多个与螺丝相配合的缺口15，多个缺口15呈等距设置，固定箱13的底部开设有通槽17，通过设置通槽17，能够让螺丝间接的掉落到下料板12上，进而滑落到传送带9上，实现对螺丝的传输，固定箱13的下端且位于通槽17的下方设置有下料板12，下料板12呈L形设置，能够使螺丝轻松的滑落到传送带9上，避免出现堵塞的现象。

[0023] 输送机构包括设置在两个竖板2上的传送带9，传送带9的轴心处贯穿竖板2，其中

一个传送带9的轴心处固定连接有第二锥形齿轮11。

[0024] 驱动机构包括固定连接在箱体1内底部的动力电机4，动力电机4的输出轴末端固定连接有转动板7，转动板7的上端固定连接有两个与槽轮6相配合的竖杆8，两个竖杆8呈对称设置，箱体1的内底部还转动连接有第一转动杆3，第一转动杆3与动力电机4的输出轴通过皮带转动连接，第一转动杆3的上端固定连接有第一锥形齿轮10，第一锥形齿轮10与第二锥形齿轮11啮合。

[0025] 本实用新型使用时，工作人员将螺丝依次放进进料斗16，启动动力电机4，在动力电机4的驱动下，转动板7转动，从而带动竖杆8转动，使竖杆8与槽轮6配合，从而带动第二转动杆5转动，从而将螺丝间接输送到通槽17处掉落到下料板12上，从而滑落到传送带9上，在皮带的传动下，第一转动杆3转动，从而带动第一锥形齿轮10转动，带动与其啮合的第二锥形齿轮11转动，从而带动传送带9转动，实现将螺丝进行输送。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

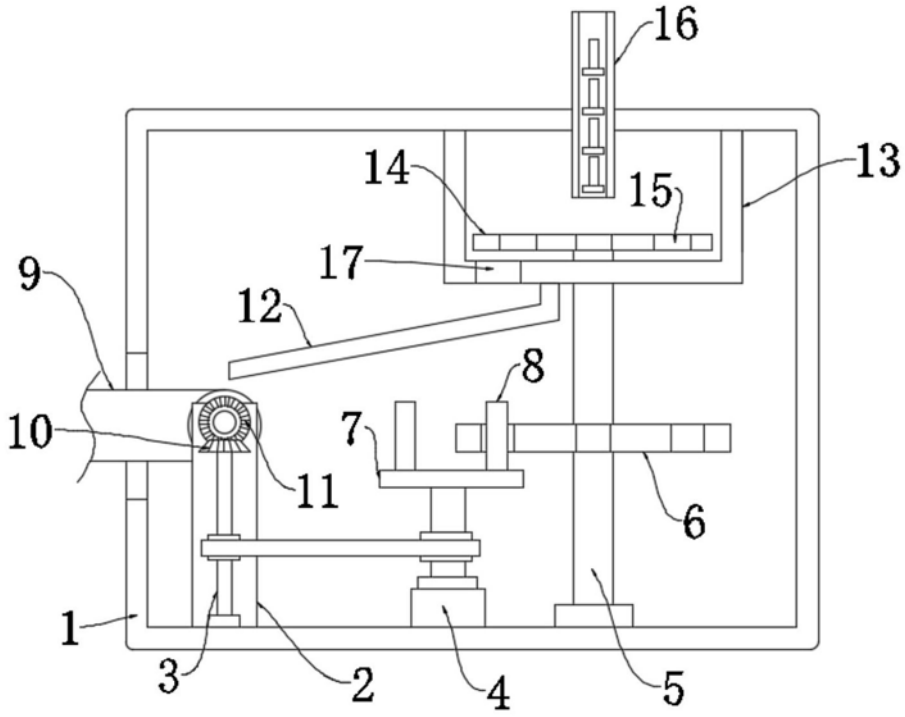


图1

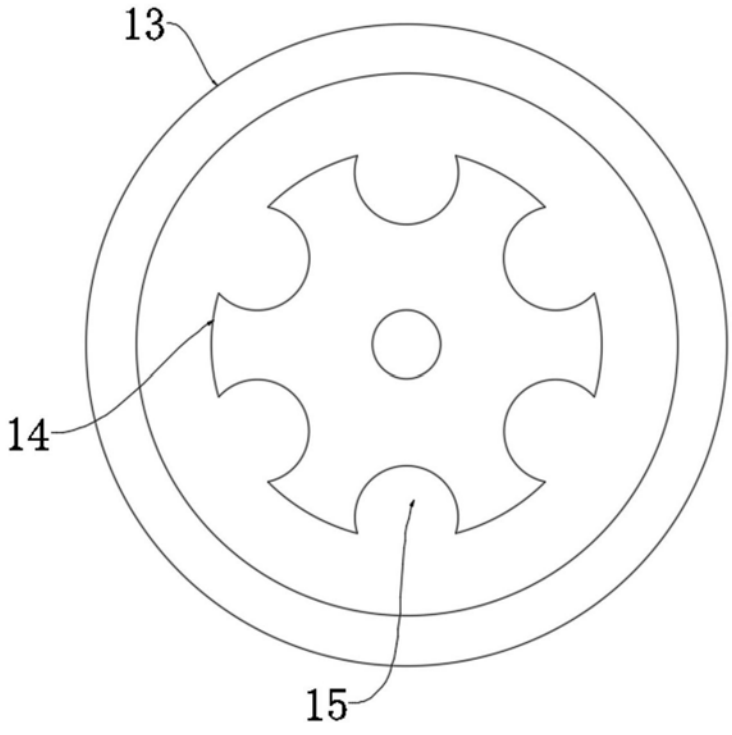


图2

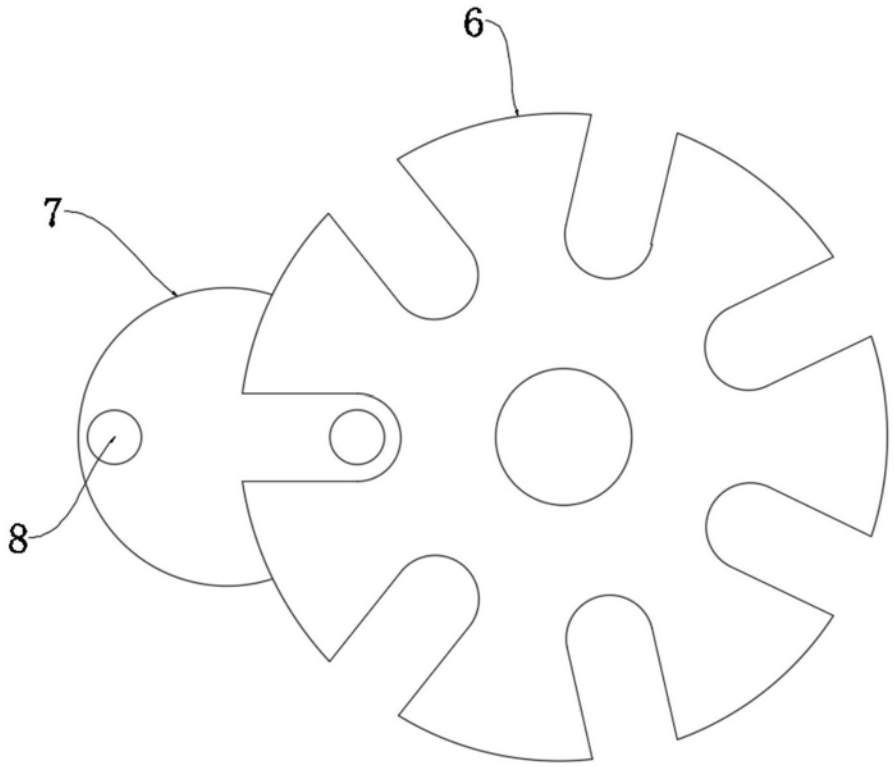


图3